แนวทางการทำ Project วิชา Database Management System

1. จากโจทย์ที่ให้มา จงวิเคราะห์ความต้องการที่สำคัญของ Project (Main Requirements) และ Database ที่ต้องออกแบบพัฒนา

1.1. ⇒ ระบุ Requirements หลักของ Project ที่กลุ่มของนักศึกษาจะออกแบบพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล อย่างน้อยกลุ่มละ 2 Requirements

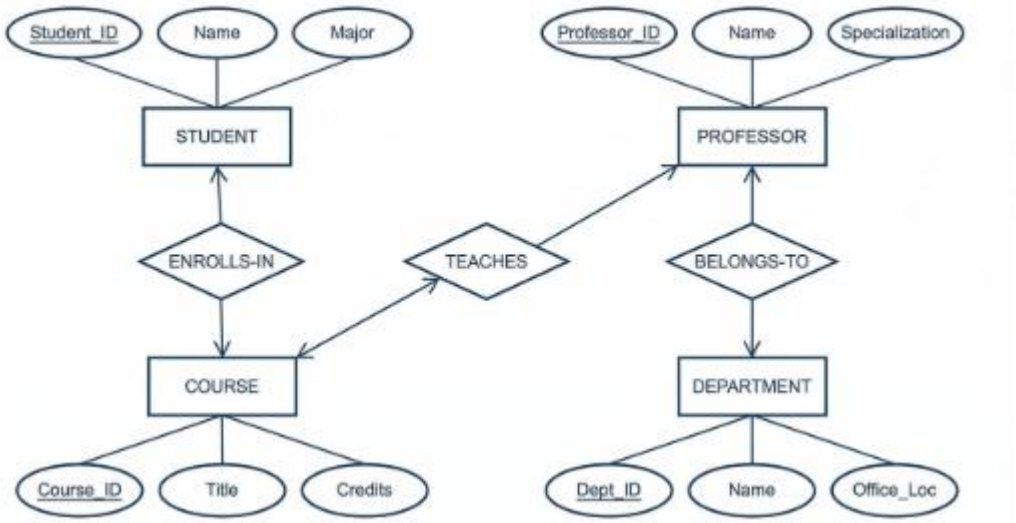
> ตัวอย่างเช่น **ใน Project 1 : Might-Mite-Motors**– ความต้องการหลักได้แก่
>
> 1) ค้นหาดู Catalog สินค้าที่ขาย 2) ติดตามปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventory) ของวัตถุดิบ (Raw Materials) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อนำมาวางแผนการผลิต (Manufacturing Scheduling) 3) สามารถค้นดูปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventory) ของสินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมจำหน่าย (Finished Goods)

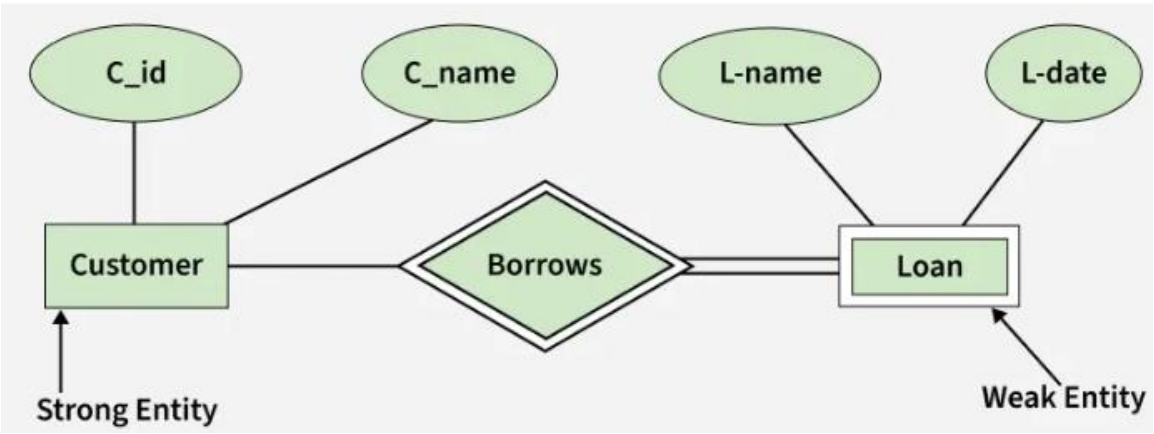
1.2. ⇒ ระบุ Transactions ที่สำคัญใน Project ที่นักศึกษาเลือกมาทำในการบ้าน Project นี้ จำนวนไม่น้อยกว่าคนละ 2 Transactions

> ตัวอย่างเช่น **ใน Project 3 : Smart Mart**– Transactions ที่สำคัญได้แก่
>
> 1) การคืนสินค้าที่ซื้อภายใน 15 วัน 2) การสั่งซื้อสินค้าแบบจ่ายด้วยเครดิตการ์ด 3) การค้นหาสินค้าที่พร้อมจำหน่ายว่าอยู่ที่ Stores หรือ Warehouses ไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่

1.3. ⇒ ออกแบบตารางข้อมูล (Data Tables) และความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Main Requirements โดยนำเสนอเป็น E-R Diagram ดังแสดงในรูปด้านล่าง (ให้แสดงครอบคลุมทั้ง Strong และ Weak Entities / Attributes / Primary Keys / Relations)

<u>หมายเหตุ</u> ให้ทำ ERD เฉพาะส่วนตารางที่จำเป็นสำหรับ Main Requirements และ Transactions ที่นักศึกษากำหนดเป็นเป้าหมายที่จะทำในการบ้าน Project เท่านั้น





1.4. ⇒ วิเคราะห์หา SQL Queries (Select / Insert / Update / Delete) ที่ต้องใช้ใน Main Requirements และ Transactions ที่จะทำในการบ้าน Project นี้เท่านั้น

> **ตัวอย่างเช่น ใน Project 1 : Might-Mite-Motors**– Queries ที่สำคัญได้แก่ 1) Update ปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventory) ของสินค้าประเภท Finished Goods 2) Select เพื่อดูคิวการผลิตสินค้า 3) Insert คำสั่งซื้อ (Orders) ที่ตัวแทนจำหน่าย (Resellers) สั่งซื้อผ่าน Online Web App

2. **วิเคราะห์และระบุ Roles ประเภทของ User ที่สำคัญใน Project พร้อมกำหนด Privileges สิทธิ์ที่เหมาะสมของ User แต่ละ Role**

- ⇒ จากโจทย์ของแต่ละ Project ให้วิเคราะห์ว่านักศึกษาในฐานะ DB Admin ควรต้องสร้าง Roles อะไรบ้าง โดยให้ระบุ Role พร้อมคำอธิบาย Role ว่าเป็นประเภท User ประเภทใด ทำหน้าที่ใด และ ให้ระบุสิทธิ์ในการจัดการ Data ของแต่ละ Role ได้แก่ สิทธิ์ในการ View ข้อมูลใด สิทธิ์ในการ Write หรือ Update Data ใด หรือ สิทธิ์ในการ Create /Drop/Alter Tables ใด นอกจาก Role ของ User แล้ว กรณีที่มี Applications ที่ต้องเชื่อมต่อกับ Database ให้นักศึกษากำหนด Login สำหรับ Application แต่ละ Application พร้อมกำหนด Privilege ของแต่ละ Application อย่างเหมาะสม

  หมายเหตุ กำหนด Roles และ Priviledges เฉพาะที่จำเป็นสำหรับ Main Requirements และ Transactions ที่เลือกมาทำการบ้าน
- ⇒ ใช้เครื่องมือ SSMS สร้าง Roles และ Login พร้อม Grant สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามที่นักศึกษากำหนดในหัวข้อ 2.1
- ⇒ ให้วิเคราะห์ ออกแบบ และ Implement Views (Materialized View) เพื่อ Protect สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับ User และ Application แต่ละ Role
- ⇒ ให้วิเคราะห์ ออกแบบ และ Implement Index (Non Clustered Index) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Queries ที่ระบุในหัวข้อ 1.4

3. **ให้นักศึกษาเขียน Code Java ที่รัน Transactions ในข้อ 1.2 อย่างน้อยคนละ 1 Transactions**

⇒ โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องเรียกใช้ JDBC & Prepared Statement & ทำ Transaction Control (try-with-resources, catch พร้อมเรียก commit และ rollback อย่างเหมาะสม)

⇒ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดกับ Transactions ที่เขียน เช่น Dirty Read, Non-Repeatable Read, Phantom Read และ ให้นักศึกษากำหนด Isolation Level ของ Transaction ให้เหมาะสม และ เขียนโค้ด Java ทดสอบการทำงานของ Transaction ว่าทำงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหาหลังจาก set isolation level

4. สิ่งที่ต้องจัดส่งเข้ากล่องการบ้านภายในวันที่ 20 พ.ย. 2569 ก่อน 22.00 น. คือ

- Zip File ที่ประกอบด้วย
  - 3..1. ไฟล์ pdf ที่เป็นรายงาน 1 ฉบับที่ระบุรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ 1-3 (คำตอบและ ER Diagram)
  - 3..2. ไฟล์.SQL แสดงคำสั่ง SQL สำหรับ Queries และคำสั่งในการ create indexes และ views
  - 3..3. Code Java 1 Project ที่แสดงโค้ด Transactions และ โค้ด Test การรัน Transactions ให้จัดส่งในรูปแบบ Eclipse Project
  - 3..4. Link VDO นำเสนอ Demo การทดสอบ Privilege และ การทดสอบ Transaction ของสมาชิกในทีม